



Implementasi LoRa Pada Sistem Bantuan Darurat dan Keselamatan Dalam Pendakian

^{[1]*}Balo Yuberlian Marsisto, ^[2]Syamsul Bahri, ^[3]Hirzen Hasfani

^{[1][2][3]}Jurusan Rekayasa Sistem Komputer, Fakultas MIPA, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

e-mail: ^{[1]*}baloyuberlian@student.untan.ac.id, ^[2]syamsul.bahri@siskom.untan.ac.id, ^[3]hirzen.hasfani@siskom.untan.ac.id

Email Penulis Korespondensi: baloyuberlian@student.untan.ac.id

Submitted: 23/09/2025; Accepted: 06/04/2026; Published: 06/04/2026

Abstrak

Pendakian gunung merupakan aktivitas berisiko tinggi, terutama di wilayah terpencil yang minim akses komunikasi. Dalam kondisi darurat seperti kehilangan jalur atau cuaca buruk, dibutuhkan sistem komunikasi yang andal untuk meminta bantuan. Penelitian ini bertujuan membangun sistem bantuan darurat menggunakan jaringan LoRa (Long Range) secara point-to-point yang terintegrasi dengan GPS dan aplikasi android. Sistem terdiri dari perangkat LoRa transmitter berbasis ESP32 yang mengirimkan data koordinat lokasi pendaki ke LoRa receiver, lalu diteruskan ke server dan ditampilkan melalui aplikasi. Pengujian dilakukan pada jarak 10 hingga 60 meter dengan rentang jarak 10 meter, untuk mengevaluasi performa berdasarkan parameter delay, throughput, packet loss dan path loss. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mengirimkan data dengan baik hingga jarak 50 meter, dengan nilai delay rata-rata terendah sebesar 4477,1 ms pada jarak 20 meter dan throughput tertinggi sebesar 0,075 kbps. Packet loss mulai terjadi pada jarak 40 meter sebesar 10% dan mencapai 100% pada jarak 60 meter. Sistem ini terbukti efektif digunakan sebagai alat bantu komunikasi darurat dalam pendakian dengan jangkauan optimal di bawah 50 meter.

Kata kunci : LoRa, komunikasi darurat, pengiriman data

1 PENDAHULUAN

Pendakian gunung merupakan suatu kegiatan yang cukup populer di seluruh dunia, kegiatan ini memiliki risiko yang cukup besar bagi keselamatan para pendaki. Kegiatan ini biasa dilakukan di alam terbuka dan terisolasi, dimana jauh dari bantuan medis dan operasi penyelamatan yang menjadi tantangan saat melakukan penyelamatan. Ketika terjadi keadaan darurat saat pendakian seperti kehilangan jalur atau cuaca buruk, komunikasi menjadi hal sangat penting untuk meminta bantuan tim penyelamatan dalam menyelamatkan nyawa dan meminimalkan resiko terjadi kecelakaan saat pendakian. Lingkungan alam terbuka yang terpencil dan memiliki akses terbatas terhadap jaringan komunikasi seperti jaringan seluler menjadi penghambat upaya penyelamatan medis. Dalam memperkecil kemungkinan terjadi adanya pendaki tersesat atau mengalami kecelakaan dalam pendakian dibutuhkan

sebuah sistem yang efisien dan fleksibel agar mempermudah para pendaki dalam upaya meminta bantuan pada saat melakukan pendakian.

Salah satu teknologi nirkabel yang cocok digunakan untuk sistem ini adalah LoRa (Long Range). LoRa (Long Range) adalah sebuah sistem komunikasi wireless yang dirancang khusus untuk mendukung aplikasi dengan komunikasi yang jauh. Keunggulan LoRa adalah kemampuannya untuk mengatasi hambatan dalam komunikasi jarak jauh dan cakupan yang luas[1].

Penelitian terkait sebelumnya berjudul “Rancang Bangun Repeater LoRa RFM95 Dengan Frekuensi 915MHz Berbasis ESP32”. Pada penelitian ini menggunakan ESP32 sebagai mikrokontroler dan RFM95 LoRa module 915MHz yang berfungsi sebagai komunikasi data bebas interferensi dan menggunakan daya yang rendah, status kerja sistem dimonitoring melalui LCD(Liquid



Crystal Display). Hasil penelitian ini menunjukkan repeater LoRa RFM95 dapat mengotimalkan jarak jangkauan sistem, meskipun jarak jangkauan yang diukur tidak terlalu jauh. Berdasarkan pengujian yang dilakukan pada *transmitter* dan *receiver* menunjukkan kemampuan komunikasi hingga 80 m dengan kondisi *Line of Sight* (LoS) dan 60 m dengan kondisi *non-Line of Sight* (NLOS). Repeater dapat memperluas jangkauan komunikasi hingga 60 m dalam kondisi *Line of Sight* dan 40 m dalam kondisi *non-Line of Sight*[2]. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada pengujian jangkauan komunikasi LoRa dengan bantuan *repeater* dan belum melakukan analisis jelas *Quality of Service* (QoS) pada komunikasi LoRa.

Penelitian sebelumnya yang membahas hal terkait, dengan judul “Perancangan Alat Pemancar Sinyal Lorawan Untuk Memonitoring Manusia Di Pegunungan”. Penelitian ini menerima data nilai longitude dan latitude yang dikirimkan modul GPS pada perangkat menggunakan modul LoRaWAN. Hasil dari penelitian ini, sistem dapat melakukan monitoring berupa tampilan pergerakan *user* secara *real-time* dan menampilkan notifikasi *user* ketika menekan *panic button* yang mentrigger *buzzer*[3]. Namun pada penelitian ini tidak menggunakan aplikasi antarmuka untuk memantau pergerakan user secara *real-time* dan penelitian ini juga belum melakukan analisis kualitas pada komunikasi LoRa.

Penelitian lainnya yang membahas kualitas pengiriman data, dengan judul “Rancang Bangun Sistem Tracking Pendaki Berbasis Internet of Things Dengan Modul Lora”. Pada penelitian ini menggunakan modul GPS yang berfungsi sebagai pengirim data lokasi dari pendaki menuju *gateway* kemudian diteruskan menuju *server* dan ditampilkan di *website*. Hasil dari penelitian ini adalah nilai akurasi GPS *end-device* yang didapatkan dari pengujian yaitu sebesar 4,4 m dan pengujian QoS nilai *delay* sebesar 0,13 s, *throughput* tertinggi yaitu 5,55 KB/s dan nilai *packet loss* terendah yaitu 0,04%[4]. Namun pada penelitian ini menggunakan *website* untuk menampilkan posisi pendaki dan menggunakan arsitektur berbasis *gateway*.

Berdasarkan pemaparan diatas, dilakukan penelitian yang berjudul

“Implementasi Lora Pada Sistem Bantuan Darurat Dan Keselamatan Dalam Pendakian”. Penelitian ini dibangun menggunakan ESP32 sebagai mikrokontroler, modul GPS(*Global Positioning System*) berfungsi mendeteksi lokasi pendaki. Dengan memanfaatkan jaringan nirkabel LoRa (*Long Range*), data lokasi tersebut dapat terhubung pada jaringan luas dan dimonitoring secara *real-time* melalui aplikasi. Data lokasi dikirim melalui jaringan LoRa diteruskan ke *server flask*, sehingga aplikasi dapat melacak lokasi pendaki yang sedang butuh bantuan. Ketika pendaki butuh bantuan, maka sistem yang terintegrasi akan mengirimkan notifikasi pada aplikasi dengan menekan tombol darurat.

2 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

Metode penelitian ini diawali dengan studi literatur, mengumpulkan kajian pustaka dan dokumentasi guna memperoleh landasan teoritis serta informasi pendukung yang relevan dengan penelitian. Kemudian pengumpulan data, yang dilakukan melalui survei langsung terhadap lokasi, luas area, dan kondisi topografi guna mengoptimalkan jangkauan komunikasi.

Selanjutnya analisis kebutuhan, Pada tahap analisis kebutuhan dilakukan untuk menentukan apa saja yang dibutuhkan dari sistem bantuan darurat dan keselamatan dalam pendakian, seperti kebutuhan perangkat keras dan kebutuhan perangkat lunak serta untuk memahami tujuan dan hasil akhir yang diharapkan.

2.1 LoRa (Long Range)

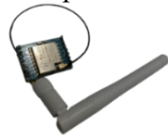
LoRa (Long Range) adalah teknologi LPWAN (*Low Power Wide Area Network*) menggunakan spektrum radio beroperasi pada pita frekuensi Industrial, *Scientific* and Medical (ISM) bebas lisensi pada 868MHz, 915 MHz, 433 MHz dan 923 MHz tergantung regulasi masing-masing wilayah. LoRa memiliki daya jangkauan yang luas dan pengiriman data relatif kecil [5].

2.2 LoRa Point-to-Point

Dalam komunikasi LoRa *Point-to-Point*, *transmitter* dan *receiver* berkomunikasi langsung tanpa *gateway* atau *server* jaringan, sehingga cocok untuk aplikasi seperti sistem darurat di daerah tanpa jaringan internet. Sistem LoRa *point-to-point* dapat diandalkan dalam pengiriman data antar perangkat rural dengan jarak menengah hingga jauh, tanpa ketergantungan pada infrastruktur jaringan [6].

2.3 Modul LoRa SX1278

SX1278 adalah *transceiver* berbasis LoRa dari Semtech yang menggunakan modulasi Chirp Spread Spectrum (CSS) untuk komunikasi jarak jauh. Modul ini dioperasikan melalui antarmuka SPI dengan konfigurasi parameter seperti frekuensi operasi (~433 MHz), spreading factor (SF), bandwidth, dan output power. Data dikirim sebagai sinyal chirp orthogonal antar-SF, memungkinkan penerimaan simultan pada satu kanal [7].



Gambar 2. Modul LoRa SX1278

2.4 NodeMCU ESP32

NodeMCU ESP32 merupakan mikrokontroler generasi penerus dari ESP8266 yang berfungsi sebagai unit pengolah *input* dan *output* pada sistem tertanam. Dibeakali konektivitas Wi-Fi dan *Bluetooth*, ESP32 lebih unggul dibanding ESP8266 karena memiliki prosesor dual-core, kapasitas memori lebih besar, efisiensi daya tinggi, serta dukungan protokol komunikasi yang lebih luas, sehingga sangat ideal untuk pengembangan *Internet of Things* (IoT) [8].



Gambar 3. NodeMCU ESP32

2.5 Modul GPS U-blox NEO-6M

Modul GPS u-blox NEO-6M merupakan perangkat pelacak lokasi berbiaya rendah yang memanfaatkan protokol komunikasi NMEA 0183 untuk menghasilkan koordinat posisi (*latitude* dan *longitude*) secara *real-time*. Modul ini banyak digunakan dalam aplikasi *Internet of Things* (IoT) karena kemudahan integrasi dengan mikrokontroler serta akurasi operasional pada kisaran $\pm 2,5-10$ meter [9].



Gambar 4. Modul GPS U-blox NEO-6M

2.6 Arduino IDE

Arduino IDE adalah sebuah platform bersifat *open source* yang digunakan untuk membuat, mengedit dan mengunggah kode program ke dalam papan mikrokontroler. Arduino IDE memiliki struktur yang sederhana dan fungsi yang lengkap sehingga mudah untuk dipelajari dan dipahami [10].

2.7 Android Studio

Android studio adalah *Integrated Development Environment* (IDE) resmi untuk pengembangan aplikasi Android yang bersifat *open source* dikembangkan oleh Google. Android Studio menyediakan alat dan fitur yang diperlukan untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan mempublikasikan aplikasi Android [11].

2.8 Flask Server

Flask *server* merupakan sebuah *micro-framework* berbasis Python yang dirancang untuk pengembangan aplikasi *web* secara ringan dan modular. Flask bekerja dengan memanfaatkan Werkzeug sebagai *Web Server Gateway Interface* (WSGI) untuk menangani permintaan (*request*) dan mengirimkan respons (*response*), serta Jinja2 untuk menghasilkan konten HTML dinamis. Cara kerja Flask dimulai dengan menerima permintaan HTTP dari *client*, kemudian melalui proses *routing*, data diolah oleh fungsi *backend*, dan hasilnya dirender ke antarmuka pengguna melalui *template engine* [12].

2.9 Database

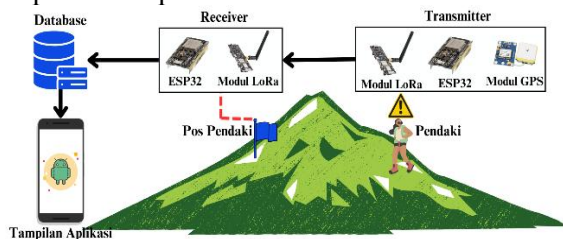
Database adalah kumpulan data terkait yang disimpan bersama dengan redundansi terkontrol untuk melayani satu atau lebih aplikasi secara optimal. Data disimpan

sedemikian rupa sehingga terlepas dari program yang digunakan untuk mengakses data. Akses untuk menambahkan data baru, mengedit, dan mengambil data yang ada dari *database* adalah umum dan terkontrol. *Database* juga didefinisikan sebagai kumpulan informasi yang terkait secara logis, disimpan bersama, dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi[13].

Setelah proses analisis kebutuhan, dilakukan proses perancangan sistem melibatkan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak. Perancangan perangkat keras dilakukan pada perancangan sistem, perancangan perangkat lunak dilakukan pada perancangan aplikasi antarmuka. Selanjutnya proses implementasi sistem, melibatkan pembuatan kode-kode program yang diintegrasikan pada perangkat keras dan perangkat lunak.

2.10 Deskripsi Sistem

Sistem yang dibangun merupakan sistem tracking posisi pendaki dengan menggunakan LoRa sebagai jaringan komunikasi secara *point-to-point*. Pada penelitian ini digunakan mikrokontroler ESP32 yang dilengkapi modul GPS untuk mengambil data lokasi pendaki. Perangkat LoRa *transmitter* berfungsi sebagai pengirim data yang diteruskan ke LoRa *receiver* sebagai penerima. Selanjutnya, data dikirim ke *server* berbasis Flask yang bertugas memproses dan mengintegrasikan data ke dalam basis data SQLite. Data yang tersimpan dalam *database* kemudian dihubungkan dengan aplikasi untuk menampilkan posisi pendaki secara *real-time*, sehingga mempermudah proses pemantauan lokasi dari LoRa *transmitter*. Deskripsi sistem dapat dilihat pada Gambar 5.

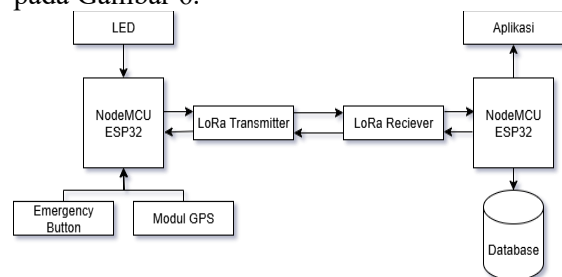


Gambar 5. Deskripsi Sistem

2.11 Arsitektur Sistem

Tahap perancangan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi tahap perancangan perangkat keras dan perancangan perangkat lunak. Dalam merancang sistem perangkat bantuan darurat dan keselamatan adalah merancang diagram blok dari perangkat-

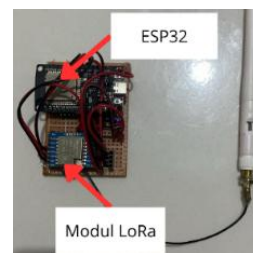
perangkat yang akan digunakan. Arsitektur sistem dirancang dengan skema komunikasi *point-to-point* antara LoRa *transmitter* dan LoRa *receiver*. Dalam arsitektur ini proses pengiriman data dilakukan secara langsung antara LoRa *transmitter* dan LoRa *receiver*. Pada sisi *transmitter*, NodeMCU ESP32 terhubung dengan modul GPS untuk memperoleh data koordinat pendaki, tombol darurat sebagai pemicu pengiriman sinyal darurat, serta LED sebagai indikator status pengiriman data. Data yang dihasilkan dikirim melalui LoRa *transmitter* menuju LoRa *receiver* pada sisi penerima. Selanjutnya, NodeMCU ESP32 pada sisi *receiver* mengirimkan data ke *server* berbasis Flask untuk disimpan ke dalam *database* SQLite, yang kemudian diintegrasikan dengan aplikasi *monitoring* untuk menampilkan posisi pendaki secara *real-time*. Arsitektur sistem dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Arsitektur Sistem

2.12 Implementasi Modul LoRa SX1278

Perangkat keras yang digunakan adalah ESP32 dan Modul LoRa berfungsi sebagai pengirim dan penerima data. Implementasi modul LoRa SX1278 dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Implementasi Modul LoRa SX1278

2.13 Implementasi Modul GPS Ublox NEO-6M

Komponen yang digunakan pada implementasi modul GPS adalah NodeMCU ESP32 dan modul GPS Ublox NEO-6M berfungsi sebagai mengambil data titik *latitude* dan *longitude* pendaki dari satelit. Implementasi modul GPS Ublox NEO-6M dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Implementasi Modul GPS Ublox NEO-6M

2.14 Implementasi Aplikasi Antarmuka

2.14.1 Halaman Beranda

Pada halaman beranda, berfungsi menampilkan lokasi perangkat dan titik-titik *latitude* dan *longitude* pendaki yang tersimpan kedalam *database*. Dalam halaman terdapat juga fitur notifikasi ketika ada data *latitude* dan *longitude* terbaru masuk. Tampilan halaman beranda dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Tampilan Halaman Beranda

2.14.2 Halaman Data Lokasi Pendaki

Pada halaman data lokasi pendaki, berfungsi menampilkan informasi detail data pendaki yang membutuhkan bantuan seperti *User*, *latitude*, *longitude* dan waktu data masuk. Pada halaman data lokasi pendaki terdapat fitur hapus data pendaki yang sudah

dievakuasi. Tampilan halaman data lokasi pendaki dapat dilihat pada Gambar 10.



No	Latitude	Longitude	Waktu
1	0.7782564	109.4758892	16-06-2025 17
2	0.7782496	109.4758648	16-06-2025 17
3	0.7782673	109.4758786	16-06-2025 17
4	0.7782617	109.4758532	16-06-2025 17
5	0.7782528	109.4758411	16-06-2025 17
6	0.7782581	109.4758074	16-06-2025 17
7	0.7782027	109.4757932	16-06-2025 17
8	0.7782094	109.4757837	16-06-2025 17
9	0.7782056	109.4757593	16-06-2025 17
10	0.7781941	109.4757398	16-06-2025 17
11	0.7781837	109.4757262	16-06-2025 17
12	0.7781798	109.4757035	16-06-2025 17
13	0.7781902	109.4757148	16-06-2025 17
14	0.7781853	109.4756912	16-06-2025 17

Gambar 10. Halaman Data Lokasi Pendaki

Kemudian proses pengujian, proses yang dilakukan adalah bagaimana performa sistem dalam mengumpulkan, memproses dan menyimpan data. Jika pengujian telah berhasil, maka dilanjutkan pada tahap pengambilan kesimpulan dan saran.

2.15 Quality of Service

Quality of Service atau QoS adalah metode penilaian berkaitan dengan seberapa baik suatu jaringan komputer dan merupakan usaha dalam menentukan karakteristik beserta sifat dari suatu layanan. QoS dipergunakan dalam menilai kumpulan atribut kinerja yang sudah dispesifikasikan serta diasosiasikan pada suatu layanan. Dalam QoS terdapat beberapa parameter yang sering digunakan antara lain *delay*, *throughput* dan *packet loss* [14].

1. Delay

Delay merupakan lamanya waktu yang dibutuhkan oleh suatu data untuk sampai ke tempat tujuan paket dikirim. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak pengiriman, kepadatan lingkungan dan protokol komunikasi yang digunakan. Semakin kecil nilai delay maka semakin baik kualitas jaringan komputer. Perhitungan *delay* menggunakan Persamaan (1) [15].

$$delay = \frac{Total\ delay}{Total\ paket\ yang\ diterima} \quad (1)$$

Kategori *delay* menurut TIPHON dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kategori delay[15]

Kategori delay	Persentase(ms)	Indeks
Sangat bagus	<150	4
Bagus	<250	3
Sedang	<450	2
Buruk	>= 450	1

2. Throughput

Throughput merupakan kecepatan pengiriman data berdasarkan dari jumlah total *length* paket yang berhasil diterima selama interval waktu tertentu. Semakin tinggi hasil pengukuran *throughput* maka kualitas jaringan semakin baik. Perhitungan *throughput* menggunakan Persamaan (2)[15].

$$\text{throughput} = \frac{\text{Paket data diterima}}{\text{Waktu pengiriman data}} \quad (2)$$

Kategori *throughput* menurut TIPPHON dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kategori *throughput*[15]

Kategori <i>throughput</i>	<i>Throughput</i> (kbps)	Indeks
Sangat Bagus	>2100	4
Bagus	1200-2100	3
Sedang	700-1200	2
Buruk	338-700	1
Sangat Buruk	0-338	0

3. Packet loss

Packet loss merupakan kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang pada suatu jaringan pengiriman. Kualitas jaringan dinyatakan baik jika data yang hilang semakin sedikit atau bahkan tidak ada. Perhitungan *packet loss* menggunakan Persamaan (3)[15].

$$\text{Packet loss} = \frac{(\text{jumlah data dikirim} - \text{jumlah data diterima})}{\text{jumlah data dikirim}} \times 100 \quad (3)$$

Kategori *packet loss* menurut TIPPHON dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kategori *packet loss*[15]

Kategori <i>packet loss</i>	<i>Packet loss</i> (%)	Indeks
Sangat Bagus	0	4
Bagus	3	3
Sedang	15	2
Buruk	25	1

2.16 RSSI (Received Signal Strength Indicator)

Received Signal Strength Indicator (RSSI) adalah parameter yang menunjukkan

kekuatan sinyal yang diterima oleh perangkat penerima, dan nilainya akan menurun seiring bertambahnya jarak antara pemancar dan penerima. Penurunan ini dapat dianalisis menggunakan model *log-normal shadowing* yang melibatkan eksponen propagasi (*n*) sebagai indikator tingkat redaman sinyal. Nilai *n* dihitung berdasarkan perbedaan RSSI pada dua jarak berbeda, dan digunakan untuk memperkirakan jarak jangkauan optimal komunikasi LoRa, terutama dalam lingkungan dengan hambatan seperti perbukitan atau hutan[16].

2.17 Path loss

Path loss didefinisikan sebagai attenuasi daya sinyal antara pemancar dan penerima yang terjadi akibat berbagai fenomena propagasi, seperti penyebaran ruang bebas, difraksi, hamburan, serta penyerapan oleh pepohonan atau hambatan di sepanjang lintasan sinyal. *Path loss* menggambarkan seberapa besar daya sinyal berkurang ketika merambat melalui medium tertentu, sehingga menjadi parameter penting dalam analisis kinerja sistem komunikasi nirkabel. Semakin besar nilai *path loss*, maka semakin lemah sinyal yang diterima, yang dapat menyebabkan penurunan kualitas komunikasi dan potensi kehilangan paket data [17]. Perhitungan *path loss* menggunakan Persamaan 5[18].

$$PL(d) = P_{tx} - RSSI \quad (4)$$

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengujian

3.1.1 Pengujian Delay

Pengujian *delay* merupakan pengujian kualitas pengiriman data melalui komunikasi LoRa yang bertujuan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan oleh suatu paket data untuk dikirim dari perangkat *transmitter* hingga diterima oleh perangkat *receiver*. *Delay* ini menjadi indikator seberapa cepat sistem dapat merespons pengiriman data. Semakin kecil nilai *delay* yang dihasilkan, maka semakin cepat dan responsif komunikasi antar perangkat dalam sistem. Hasil pengujian *delay* dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Pengujian Delay

Uji ke-	Jarak (meter)					
	10	20	30	40	50	60
1	9425	1950	4975	4285	5015	-
2	4475	4125	4970	4995	4775	-

Tabel 4. (Lanjutan)

Uji ke-	Jarak (meter)					
	10	20	30	40	50	60
3	6410	5575	5005	4640	4870	-
4	3470	5180	5015	-	5495	-
5	3980	4300	4395	4855	4810	-
6	4529	4460	4710	4525	5045	-
7	5497	5185	5025	4680	4910	-
8	4027	4988	4790	4845	4820	-
9	4282	4548	5100	4920	5130	-
10	4529	4460	4885	4495	4975	-
Rata-rata delay (ms)	5064,4	4477,1	4887	4693,333	4984,5	-

Berdasarkan pengujian *delay* dari

Jarak (m)	Durasi pengiriman (s)	Total paket dikirim	Total Paket Diterima (bit)	Throughput (kbps)
10	50624	10	328	0,066
20	44771	10	328	0,075
30	48870	10	328	0,069
40	42240	10	328	0,072
50	49845	10	328	0,067
60	-	10	0	-
Rata-rata				0,0698

berbagai jarak, diperoleh rata-rata *delay* paling tinggi pada jarak 10 meter. *Delay* tinggi ini terjadi disebabkan oleh proses inisialisasi awal sistem saat LoRa pertama kali diaktifkan. Pada jarak 20 meter rata-rata *delay* menurun menjadi 4447,1 ms. Penurunan *delay* ini terjadi karena pada pengujian sebelumnya sistem belum sepenuhnya menyelesaikan pemrosesan paket sebelumnya, hal ini mempercepat respon awal sistem. Terjadi kenaikan rata-rata *delay* pada jarak 30 meter sebesar 4887 ms, lalu menurun kembali pada jarak 40 meter sebesar 4693,3 ms. Hal ini disebabkan karena ada kegagalan pengiriman pada jarak 40 meter sehingga rata-rata *delay* menurun. Pada jarak 50 meter rata-rata *delay* meningkat menjadi 4984,5 ms. Secara keseluruhan, nilai rata-rata *delay* cenderung lebih stabil pada setiap jarak, meskipun berdasarkan standar TIPHON seluruh hasil masih termasuk dalam kategori buruk. Peningkatan rata-rata *delay* ini disebabkan oleh pertambahan jarak dan adanya hambatan yang mengganggu proses transmisi data.

3.1.2 Pengujian Throughput

Pengujian *throughput* merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengukur seberapa besar kecepatan pengiriman dari jumlah data yang berhasil dikirim dan diterima dalam satuan waktu tertentu melalui jaringan komunikasi LoRa. *Throughput* dihitung berdasarkan total bit data yang berhasil diterima dibagi dengan durasi waktu pengiriman, sehingga menggambarkan efisiensi laju

transmisi data pada sistem. Semakin tinggi nilai *throughput*, maka semakin besar kapasitas dan efisiensi komunikasi antar perangkat. Hasil pengujian *throughput* dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Pengujian Throughput

Berdasarkan pengujian *throughput* pada berbagai jarak, diperoleh nilai *throughput* tertinggi terjadi pada jarak 20 meter sebesar 0,075 kbps, sedangkan nilai terendah tercatat pada jarak 10 meter dengan nilai sebesar 0,066 kbps. Secara umum, nilai *throughput* yang diperoleh pada jarak 10 meter hingga 50 meter berada pada kisaran yang sangat rendah, yaitu dibawah 0,1 kbps. Nilai rata-rata *throughput* secara keseluruhan adalah sebesar 0,0698 kbps, yang menurut standar TIPHON tergolong dalam kategori sangat buruk. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan transmisi data dalam sistem ini masih sangat terbatas dan belum optimal untuk pengiriman data dalam jumlah besar atau dalam waktu singkat.

3.1.3 Pengujian Packet Loss

Pengujian *packet loss* merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengukur jumlah paket data yang hilang atau tidak berhasil diterima oleh perangkat *receiver* selama proses pengiriman melalui jaringan LoRa. *Packet loss* terjadi ketika satu atau lebih paket data yang dikirim oleh *transmitter* tidak sampai ke tujuan, baik karena interferensi, jangkauan sinyal, maupun kondisi lingkungan lainnya. Semakin kecil nilai *packet loss*, maka semakin andal dan stabil komunikasi antar perangkat. Hasil pengujian *packet loss* dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Pengujian Packet Loss

Jarak (m)	Data dikirim	Data terkirim	Data gagal terkirim	Packet loss (%)
10	10	10	0	0
20	10	10	0	0
30	10	10	0	0
40	10	9	1	10
50	10	10	0	0

60	10	0	10	100
----	----	---	----	-----

Berdasarkan pengujian packet loss dari berbagai jarak, diperoleh komunikasi LoRa pada sistem ini menunjukkan performa yang baik hingga jarak 30 meter, dengan nilai *packet loss* sebesar 0% berdasarkan standar TIPHON masuk kedalam kategori sangat bagus. Ini membuktikan bahwa seluruh paket berhasil terkirim dengan baik. Hal ini menandakan bahwa seluruh paket yang dikirim berhasil diterima dengan baik oleh receiver pada rentang jarak tersebut. Pada jarak 40 meter, mulai terjadi penurunan performa dengan *packet loss* sebesar 10%, yaitu 1 dari 10 paket gagal diterima, yang masih tergolong bagus pada standar TIPHON. Namun, pada jarak 50 meter, sistem kembali menunjukkan kestabilan dengan tidak adanya packet loss. Sementara itu, pada jarak 60 meter, seluruh paket mengalami kegagalan pengiriman dengan *packet loss* 100%, yang menurut standar TIPHON termasuk kategori buruk, yang menunjukkan bahwa jarak ini telah melampaui jangkauan efektif dari sistem komunikasi yang digunakan. Hasil ini membuktikan bahwa komunikasi LoRa dalam sistem ini paling stabil pada jarak hingga 30 meter, dan masih memungkinkan hingga 50 meter dengan kondisi lingkungan yang mendukung dengan tidak memiliki halangan.

3.1.4 Pengujian Path Loss

Pengujian *path loss* merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja jarak maksimal pengiriman data. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sinyal dapat diterima dengan baik sebelum mengalami penurunan daya yang melebihi batas sensitivitas penerima. Hasil pengujian *path loss* dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Pengujian Path Loss

Jarak	RSSI(dBm)	Path loss(dB)
10	-79,6	96,6
20	-83,8	100,4
30	-87,5	104,5
40	-92,889	109,889
50	-94,9	111,9
60	-	-

Berdasarkan pengujian path loss dari berbagai jarak, diperoleh nilai path loss terkecil terjadi pada jarak 10 meter dengan path loss sebesar 96,6 dB, sedangkan nilai tertinggi tercatat pada jarak 50 meter sebesar 111,9 dB. Kenaikan nilai path loss ini menunjukkan adanya peningkatan kehilangan daya sinyal seiring bertambahnya jarak antara *transmitter*

dan *receiver*, yang merupakan karakteristik umum dalam komunikasi nirkabel. Nilai RSSI juga menunjukkan penurunan secara konsisten dari -79,6 dBm pada jarak 10 meter hingga -94,9 dBm pada jarak 50 meter, yang mencerminkan pelemahan sinyal yang diterima. Hal ini membuktikan bahwa, semakin jauh jarak komunikasi, maka sinyal yang diterima semakin lemah dan berpotensi menyebabkan penurunan kualitas komunikasi. Pada jarak 60 meter, tidak diperoleh data RSSI dan path loss karena kegagalan penerimaan sinyal secara penuh akibat tingginya degradasi sinyal. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa semakin kecil nilai RSSI maka semakin besar path loss yang terjadi, seiring dengan bertambahnya jarak jangkauan komunikasi.

4 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa nilai *delay* rata-rata yang tercatat pada jarak 10 hingga 50 meter berada di atas 4000 ms, yang menurut standar TIPHON termasuk dalam kategori buruk. *Throughput* yang dihasilkan sangat rendah, berada di bawah 0,1 kbps, dan masuk dalam kategori sangat buruk. Namun, *packet loss* menunjukkan hasil yang baik hingga jarak 30 meter (0%), mulai meningkat pada jarak 40 meter (10%), dan mencapai 100% pada jarak 60 meter. Nilai *path loss* meningkat secara konsisten seiring pertambahan jarak. Jarak optimal pengiriman komunikasi LoRa pada sistem ini berada di kisaran 30 hingga 50 meter, dengan jarak ideal adalah maksimal 30 meter untuk memastikan tidak terjadi kehilangan data dan mempertahankan kestabilan komunikasi. Untuk memperluas jangkauan sistem, disarankan menggunakan antena eksternal lebih tinggi atau penguat sinyal, sehingga cakupan komunikasi LoRa dapat diperluas, terutama di medan terbuka seperti area pendakian yang luas. Selain itu, agar sistem mampu mengirimkan data jarak jauh secara lebih andal dan mendukung banyak *node*, pengembangan ke sistem LoRa berbasis *gateway* sangat dianjurkan. Dengan itu, sistem dapat terhubung ke internet, dan cakupan komunikasi dapat mencakup area yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. R. Gyfari, S. A. Wibowo, dan N. Vendyansyah, "Perancangan Dan



- Pembangunan Sistem Monitoring Tanah Longsor Berbasis IoT Menggunakan Teknologi LoRa (Long Range)," *JATI (Jurnal Mhs. Tek. Inform.*, vol. 7, no. 4, hal. 2382–2388, 2023, doi: 10.36040/jati.v7i4.7523.
- [2] B. Dwinanto dan B. Yulianto, "Rancang Bangun Repeater Lora Rfm95 Dengan Frekuensi 915 Mhz Berbasis Esp32," *Cerdika J. Ilm. Indones.*, vol. 4, no. 2, hal. 109–125, 2024, doi: 10.59141/cerdika.v4i2.752.
- [3] M. S. W. Pratama, R. Handayani, dan M. I. Sari, "Perancangan Alat Pemancar Sinyal Lorawan Untuk Memonitoring Manusia Di Pegunungan," *e-Proceeding Appl. Sci.*, vol. 9, no. 4, hal. 2134–2138, 2022.
- [4] I. K. H. Dwipayana, I. H. Santoso, dan N. Bogi, "Rancang Bangun Sistem Tracking Pendaki Berbasis Internet of Things Dengan Modul Lora," *e-Proceeding Eng.*, vol. 8, no. 6, hal. 11829–11838, 2021.
- [5] D. D. Pebrian, "Alat Ukur Sinyal Lora Untuk Mengetahui Jangkauan Antara End Device Dengan Gateway," vol. 13, no. 1, hal. 694–701, 2025.
- [6] R. Berto, P. Napoletano, dan M. Savi, "A LoRa-Based Mesh Network for Peer-to-Peer Long-Range Communication," 2021.
- [7] A. Nawawi, A. L. Wardani, A. C. Hermawan, dan L. Sx, "Perfomance of LoRa SX1278 Using Yagi Antenna," *Vokasi Unesa Bull. Eng. Technol. Appl. Sci.*, vol. 1, no. 1, hal. 46–58, 2024.
- [8] R. P. Pratama, "Desain Alat Pemberi Makan Ikan Otomatis Berbasis ESP32," *Elektriese J. Sains dan Teknol. Elektro*, vol. 13, no. 01, hal. 74–82, 2023, doi: 10.47709/elektriese.v13i01.2708.
- [9] M. A. Hariyono, A. Marwanto, dan S. Alifah, "A Fuzzy Logic Approach to Enhance GPS Accuracy for Blood Cooler Box Tracking," *Indones. J. Electron. Electromed. Eng. Med. Informatics*, vol. 6, no. 1, hal. 52–58, 2024.
- [10] D. D. Hartanto, Hartini, Nurhayani, dan S. Primaini, "Aplikasi Mikrokontroler Arduino UNO Dalam Rancang Bangun Kunci Pintu Menggunakan E-KTP," *J. Sist. Komput. Musirawas*, vol. 7, no. 1, hal. 74–88, 2022.
- [11] S. Sibuea, M. I. Saputro, A. Annan, dan Y. B. Widodo, "Aplikasi Mobile Collection Berbasis Android Pada Pt. Suzuki Finance Indonesia," *J. Inform. Dan Tekonologi Komput.*, vol. 2, no. 1, hal. 31–42, 2022, doi: 10.55606/jitek.v2i1.185.
- [12] R. Hong, "Design and Implementation of Environmental Monitoring System Using Flask-Based Web Application," *Eng. Proc. (Eng. Proc.)*, vol. 92, no. 1, 2025.
- [13] M. R. Dirgantara, S. Syahputri, A. Hasibuan, dan Nurbaiti, "Pengenalan Database Management System (DBMS)," *J. Ilm. Multidisiplin*, vol. 1, no. 6, hal. 300–306, 2023.
- [14] T. Satria, Martanto, dan A. W. Yudhistira, "Analisis Internet Menggunakan Paramater Quality of Service Pada Alfamart Tuparev," *JATI (Jurnal Mhs. Tek. Inform.*, vol. 6, no. 1, hal. 392–398, 2022, doi: 10.36040/jati.v6i1.4693.
- [15] D. Wahyudi, M. Mujiono, dan M. N. Fu, "Analisis Quality of Service (QoS) pada Jaringan Nirkabel di Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar Berdasarkan Standar Parameter TIPHON : Studi Kasus Program Studi Administrasi Server dan Jaringan Komputer," *J. Ahli Muda Indones.*, vol. 5, hal. 164–171, 2024.
- [16] B. B. Rijadi dan A. R. Machdi, "Distance Testing On Point To Point Communication With Lora Basd On Rssi And Log Normal Shadowing Model," *J. Energy Electr. Eng.*, vol. 5, no. 2, hal. 89–93, 2024.
- [17] R. Anzum *dkk.*, "A Multiwall Path-Loss Prediction Model Using 433 MHz LoRa-WAN Frequency to Characterize Foliage ' s Influence in a Malaysian Palm Oil Plantation Environment," *Sensors(MDPI)*, vol. 12, 2022.
- [18] G. M. Bianco, A. Mejia-aguilar, dan G. Marrocco, "Radio wave propagation of LoRa systems in mountains for Search and Rescue operations Radio wave propagation of LoRa systems in mountains for Search and Rescue



Coding : Jurnal Komputer dan Aplikasi
Volume 14, No. 1 (2026), hal 165-174
p-ISSN : 2338-493X
e-ISSN : 2809-574X

operations,” *IEEE (Institute Electr.
Electron. Eng.*, no. August, hal. 1–4,
2020, doi:
10.23919/URSIGASS49373.2020.9232
231.

